绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2016 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2016 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设 $\alpha_1=x\left(\cos\sqrt{x}-1\right)$，$\alpha_2=\sqrt{x}\ln\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$，$\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1$. 当 $x\to0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是（　）.

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　（B）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$　　（C）$\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$　　（D）$\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$

(2) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geq1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是（　）.

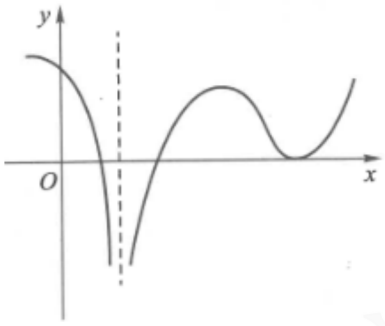
（A）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geq1\end{cases}$　　（B）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geq1\end{cases}$

（C）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geq1\end{cases}$　　（D）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq1\end{cases}$

(3) 反常积分①$\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$，②$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$ 的敛散性为（　）.

（A）①收敛，②收敛　（B）①收敛，②发散　（C）①发散，②收敛　（D）①发散，②发散

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如右图所示，则（　）.



（A）函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点

（B）函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点

（C）函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点

（D）函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 设函数 $f_i(x)(i=1,2)$ 具有二阶连续导数，且 $f_i''(x_0)<0(i=1,2)$. 若两条曲线 $y=f_i(x)(i=1,2)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$，且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率，则在 x_0 的某个邻域内，有（　）.

（A） $f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$　　（B） $f_2(x)\le f_1(x)\le g(x)$

（C） $f_1(x)\le g(x)\le f_2(x)$　　（D） $f_2(x)\le g(x)\le f_1(x)$

(6) 已知函数 $f(x,y)=\dfrac{e^x}{x-y}$，则（　）.

（A） $f_x'-f_y'=0$　　（B） $f_x'+f_y'=0$　　（C） $f_x'-f_y'=f$　　（D） $f_x'+f_y'=f$

(7) 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则下列结论错误的是（　）.

（A） $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似　　（B） $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

（C） $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似　　（D） $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

(8) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1，2，则（　）.

（A） $a>1$　　（B） $a<-2$　　（C） $-2<a<1$　　（D） $a=1$ 或 $a=-2$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 曲线 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为_____.

(10) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left(\sin\dfrac{1}{n}+2\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+n\sin\dfrac{n}{n}\right)=$_____.

(11) 以 $y=x^2-e^x$ 和 $y=x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____.

(12) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则当 $n\ge 2$ 时，$f^{(n)}(0)=$_____.

(13) 已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l. 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率是_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（14） 设矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价，则 $a=$_____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cos 2x+2x\sin x\right)^{\frac{1}{x^4}}$.

（16）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)=\int_0^1\left|t^2-x^2\right|\mathrm{d}t\,(x>0)$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的最小值.

（17）（本题满分 10 分）

已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\left(x^2+y^2\right)z+\ln z+2(x+y+1)=0$ 确定，求 $z=z(x,y)$ 的极值.

（18）（本题满分 10 分）

设 D 是由直线 $y=1, y=x, y=-x$ 围成的有界区域，计算二重积分 $\iint\limits_D\frac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（19）（本题满分 10 分）

已知 $y_1(x)=\mathrm{e}^x, y_2(x)=u(x)\mathrm{e}^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 的两个解. 若 $u(-1)=\mathrm{e}, u(0)=-1$，求 $u(x)$，并写出该微分方程的通解.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（20）（本题满分 11 分）

设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}\,(0\le x\le 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\le t\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

（21）（本题满分 11 分）

已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\dfrac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数，且 $f(0)=0$.

（1）求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值；

（2）证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

（22）（本题满分 11 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1-a\\ 1 & 0 & a\\ a+1 & 1 & a+1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2a-2\end{pmatrix}$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

（1）求 a 的值；

（2）求方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

（23）（本题满分 11 分）

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ 2 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

（1）求 $\boldsymbol{A}^{99}$；

（2）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}$. 记 $\boldsymbol{B}^{100}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取